原本想写个制造商攻略，但想来想去还是先写个新手攻略比较好。工业方面的新手攻略有点太少了，很多还是工业时代以前的，而且不系统化。我力求写的系统化一点。
强调一下，这个攻略是新人向的，对于赚钱的问题没有详细的介绍。本文只教会你怎么制造，而不是教会你怎么靠制造赚钱。如果想靠制造赚钱，建议去翻我写的其他文章。当然如果您对制造也已经很熟了，也就不必看下去了。

制造是什么？
EVE 这个游戏，具有自己的经济体系，几乎所有的战斗物品都是玩家制造的。例如一条一级科技船的诞生，要经过至少三个步骤:
矿工从小行星带采集矿石，
矿石由精炼商处理成为矿物，
制造商将矿物制造成为成船。
制造商就是第三步的工作。当然这其中也许会被贸易商几经易手，关于利润都分给谁了这个不是本文的重点，我主要详细讲制造。与制造这个词相比，CCP 更愿意管他叫工业（Industry）。不过国服玩家习惯性将其称为制造，毕竟 EVE 里工业的一切项目都是围绕制造进行的。所以这个攻略我将以制造为中心，科普性讲解工业。

首先要说的是科技等级的概念。EVE 发展到现在有 3 个科技等级，大家习惯称为 T1，T2 和 T3。后文中我将沿用这一称谓。游戏概念上讲，科技等级的提升代表从通用到专精的转变。不过对于制造来说则主要体现在需要的技能量不同，越是高的科技等级的东西就越难造一些。既然是新人向的东西，T3 我在后文中就不讲了，你会了 T1 和 T2，自然就明白是咋回事了。
此外要说一个重要的历史事件就是工业时代（Crius）版本的更新，这是在 2014 年夏季附近的一次更新，CCP 对工业系统进行了大量的“改进”，涉及很多方面，因为是过去的事了，也没什么好说的，但是新人最好知道这件事，因为你会发现很多过去的攻略都对不上了。本文的介绍都是现在版本的（2015 年春季），也就是改进后的工业。
总体讲，制造需要五个要素：蓝图，技能，设施，材料和费用。这也是我的攻略的主要章节。

一、蓝图
蓝图（Blueprint）是制造的源泉，如果 EVE 有财务，蓝图应该被记做固定资产。蓝图本身是游戏中的一个物品，图标是其制造出的物品的图标加一个蓝色块背景。
比如这是个电磁防护增效器 I 的蓝图。



通过蓝图可以启动五个类别的工业项目，分别是:制造（manufactoring），材料效率研究（material efficiency research），时间效率研究（time efficiency research），拷贝（copy）和发明（invention）。

这些工业项目在蓝图右键显示信息可以查看到。比如电磁防护增效器的是这样的。




并不是所有的蓝图都能够启动这五种工业项目的，蓝图又可以分为两类，蓝图原本（Blueprint Original 简称 BPO）和蓝图拷贝（Blueprint Copy 简称 BPC）。
蓝图原本和蓝图拷贝在图标上会有区别，前者是深蓝色背景，而后者是浅蓝发白的背景。这两类蓝图的价值差距十分悬殊，合同购买时一定要认清楚。
比如前面的示例就是个蓝图原本，下面这个则是电磁防护增效器 I 的蓝图拷贝。



原图原本可以启动制造，材料效率研究，时间效率研究和复制，不能启动发明（你可以看到上图的发明是灰掉的）。蓝图拷贝则可以启动制造，有些可以启动发明，不能启动两种效率研究和拷贝。比如下面就是蓝图拷贝的信息图。




另外，蓝图拷贝具有限定的流程数（Runs），也就是说启动制造或发明一定次数后就会耗尽流程数而消失。比如上面这个拷贝图还有 93 流程。但蓝图原本则有无限的流程数，除非被人爆了，怎么用都不会消失。

蓝图的来源

可通过蓝图制造的物品大致可以分为两类：可以获得蓝图原本的，和无法获得蓝图原本的。

可以获得蓝图原本的物品

几乎所有的 T1 物品，船，弹药，装备，无人机，改装，旗舰，旗舰组件都可以获得蓝图原本。另外 T2 和 T3 的组件也可以获得蓝图原本。蓝图原本的来源只有一个就是 NPC 出售。这个在市场上就可以查询到，并且 NPC 的价格是恒定的。通过订单剩余时间可以判断是 NPC 卖的还是玩家卖的（NPC 卖的都是 300 天以上，玩家订单都小于 90 天）。

比如下面这个图是伏尔戈星域在卖的电磁防护力场蓝图 I。




并不是每个空间站都有全部物品的蓝图。有些要到特定族的星域购买，甚至是要去 00 区购买。不过一般都有人倒卖蓝图到吉他。如果想原价买，你可能需要上网查询一下哪里有卖的。

NPC 出售的蓝图原本都是没有经过任何研究的。你可以通过研究来提升蓝图的等级，也可以通过合同系统向其他玩家购买研究好的蓝图原本，或是出售你的研究。

无法获得蓝图原本的物品

T2，T3 成品，势力装备和船都无法获得蓝图原本，只有复制图可以弄到手。势力物品的蓝图多是忠诚点兑换、死亡空间掉落等途径获得。T2，T3 船，弹药和装备蓝图则都是通过发明获得。

在 EVE 上古版本中有一定途径获得 T2 蓝图原本，现在还存有少量在游戏世界中，但由于量太少，已成为阔佬们的收藏品，基本对于经济体系不会产生影响。

如何启动工业项目呢？
一个方法是在你的蓝图上点击右键，选择“使用蓝图”，会自动打开工业界面。
另一个方法是选择工业界面的按钮：就是那个工厂一样的图标。打开工业界面。




工业界面是工业时代版本的 CCP 新作，是这样的：




选择合适的过滤器，可以找到你要找的蓝图。点击启动按钮启动一个工业项目后，你的蓝图就会开始运作。
下面分别介绍五种工业项目。

1. 制造

终于说到重点了。制造就是把一堆物品转化为另一堆物品的过程。简单的把前面的一堆物品称为矿是不合适的，因为 EVE 东西太多了，前面这一堆物品有很多可能性。CCP 将其统称为材料（materials）。相应的，后面变出来的这一堆东西统称为成品（products）。
所以制造可以这样说：制造就是把一堆材料变成一堆成品的过程。
什么？那堆材料是怎么一堆成品的？这是个游戏，OK?

2.材料效率研究
蓝图启动制造后，就会开始将材料转化为成品。材料的收集是需要成本的，因此这个材料的需求量当然是越少越好。于是 CCP 设计了两个机制可以让你减少材料的使用量，一个是蓝图的材料效率研究，另一个则是设施的作用。
技能？抱歉现在已经没有任何技能能够省材料了。
材料效率研究可以启动 10 个流程。每 1 个流程可以让这个蓝图原本的材料需求减少 1%。当你研究到 10 流程后，你的蓝图就会节省 10%的材料。
只有蓝图原本可以启动材料效率研究，复制图不可以。下一节的时间效率研究也是如此。
不过，越是往后研究，你的研究需要的时间就越长，费用就越高。超旗图甚至你得研究 1 年时间，研究完美前要想清楚，你等得起么？

3.时间效率研究
制造是需要时间的。制造的时间你可以从蓝图信息上看到。你启动制造项目后，就会有一个倒计时。当倒计时结束后，就会出现完成项目的按钮，按一下，成品会出现，这个项目才算完成。
这个时间当然也是越短越好，时间效率研究就是干这个的。
时间效率研究同样是最高 10 个流程，与材料效率研究的时间和费用机制完全相同。不过每流程可以节省 2%的时间。也就是满级 20%。
制造时间方面，CCP 还是很慷慨的。EVE 中节省制造时间的途径远比节省材料多。蓝图，设施，技能，植入体都能减少制造时间。这个就不细讲了，信息里都有写。

材料/时间分别是 10%/20%的蓝图就是大家常说的完美图。比如上面的护盾抗性增效器蓝图就是个完美图。
虽然完美并不会带来明显的利润提升，但完美控大量存在于这个世界上，我也没什么好说的。

4.拷贝
拷贝就是产生蓝图拷贝的过程。复制出来的蓝图拷贝会继承蓝图原本的材料效率和时间效率等级。之前已经讲到，复制出的蓝图拷贝也可以制造，同时一些蓝图还可以启动发明。
蓝图拷贝还能复制出新的蓝图拷贝么？不能。
蓝图拷贝能逆向得出蓝图原本么？不能。
船和装备能逆向得出蓝图么？不能。这个是 EVE 不是天朝。

5.发明

发明可以将一级科技复制图变成二级科技复制图。这是 T2 制造中蓝图的主要来源途径。上面的电磁防护增效器复制图就是发明页面的信息。发明涉及的问题很多，可以另开一篇科研的攻略介绍，这里暂时就不细讲了。你只要知道：发明需要科学技能，需要一些材料，还可以加各种解码器改变产出的 T2 蓝图的质量，并且不是一定成功的。

要启动一个工业项目只有蓝图是不够的，还需要其他要素:设施，技能，材料和费用。

二、设施

设施（Facility）就是来完成工业项目的建筑物。你要想启动一个项目，得先把你的蓝图放置到这个设施中。

能够完成制造的设施有两类:NPC 空间站和玩家建筑。

这些设施能够多方面影响你的制造，包括三个方面:材料减免，流程加速和制造税。

NPC 空间站不提供任何材料减免和流程加速。高安区空间站会征收 10%的费用税收（别慌，不是材料价值的 10%，其实不多，后文会有详述）。

玩家建筑有许多种类，对于制造的加成效果根据其建筑本体和改装件决定。请参考我的另一个攻略“建筑系统知识科普”。

三、　技能

要启动一个工业项目，你还需要一定的技能。不过新人不必担心，T1 制造需要的技能是很低的。

制造方面技能需求大致是这样的：

T1 船，装备，弹药，无人机制造需要工业理论 1。 改装件还需要对应的改装技术 1。

母星建筑需要工业理论 5。

T2 制造需要工业理论 5 及两种科学技能。

旗舰组件及装备制造需要旗舰级舰船建造技能 1。旗舰制造则需要更高。

对于新人来说，工业理论 1 几分钟就会了，就能入手几乎所有 T1。

制造线问题

制造是通过制造线完成的，与你的角色其他行为无关，也就是说，你不需要蹲站。你可以出去刷怪，去挖矿，去旅行，去打架，甚至下线睡觉，那个制造项目一样在运行。

但你每次启动一个项目，就会占用一个制造线管理名额。每个角色能够管理的制造线是有限的。没有学过批量技能的角色只能管理一个制造线。在这个项目完成之前，你将无法启动新的项目。

有两个技能可以增加同时进行的生产线数量，分别是批量生产学和高级量产技术。每级可以增加一个制造线。所以满技能为可同时运作 11 条线。如果你一个账号搞三个人物都学制造，可以有最多 33 条线。

你能操作几条制造线可以在工业界面的左下位置查看到。

新人的技能建议

一家之言仅供参考。
属性主智力附记忆。先工业理论 4 和批量生产 4，再补工业理论和批量生产到 5，再补高级工业理论到 4（增加制造速度）和高级量产到 4。然后补科学技能，逐步上 T2。最后把高级工业理论补到 5。

四、材料
你必须在设施中放置足够的材料才能启动制造。启动制造时，这些材料会被“吃掉”。如果你强行终止项目，材料及消耗掉的蓝图流程也不会退还（剩余流程的蓝图拷贝或原本图会退还）。
游戏中的材料是五花八门的。在工业时代版本更新后，材料的分类得到了很大的规范。市场门类的“制造和研究”包含了绝大多数的材料分类。

1.基本矿物，市场门类：制造和研究-材料-矿物
EVE 有八大矿物，其中 7 种是绝大多数 T1 的材料，1 种是 T2 材料（莫尔石）。这些矿物是矿工采集矿石并精炼后获得的。




三钛合金，类晶体胶矿，类银超金属和同位聚合体一般被称作低矿。
超新星诺克石（俗称小超），晶状石英核岩，超噬矿（俗称大超），莫尔石一般被称作高矿。
2.冰矿产物，市场门类：制造和研究-材料-冰矿产物
冰矿产物是旗舰跳跃的燃料，也是 POS 燃料的主要材料。这些矿物是矿工采集冰矿并精炼后获得的。




其中四种同位素是最重要的产物，对应四个种族的燃料需求。

3.卫星材料，市场门类：制造和研究-材料-反应材料-高级卫星材料

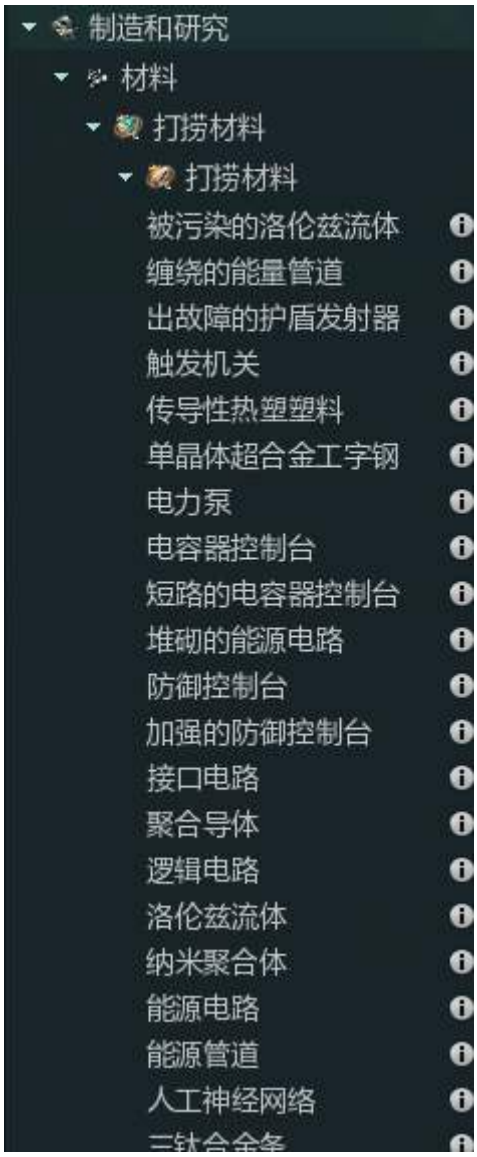
卫星材料是通过卫星矿的采集和两轮反应获得的材料，是 T2 组件的制造材料。




4.行星材料，市场门类：制造和研究-材料-行星材料-高级行星材料
行星材料是通过行星开发采集和 4 轮加工得出的材料。最终材料有 8 种，一般被叫做 P4，是母星建筑的主要材料。



5.打捞材料，市场门类：制造和研究-材料-打捞材料-打捞材料
通过打捞获得的材料。打捞材料也有 T1 和 T2 两类，图标分别是黄色背景和蓝色背景的。打捞材料非常多，下图不是全部。




此外还有很多其他材料和 T3 相关的材料，这里就不讲了。

材料虽然很多，但也是有规律的，总的来说有以下规律:
T1 船，装备，弹药，无人机制造需要的都是 7 种基本矿物。
T1 改装件需要的都是 T1 打捞材料。T2 改装件需要的都是 T2 打捞材料和少量 RAM 组件　。
旗舰制造需要的都是旗舰组件，旗舰组件需要的都是 7 种基本矿物。
T2 船，装备和无人机制造需要对应 T1 原件（可以理解为 T2 是 T1 物品改造的），RAM 组件，莫尔石以及 T2 组件。T2 组件的材料都是卫星材料。
T2 弹药制造与装备相仿但不需要 T1 原件。一般还需要行星中间产物。
母星建筑制造需要行星开发最高级产物以及旗舰建设构件（一种旗舰组件），也有需要基本矿物的。
燃料块制造需要冰矿产物和行星开发中间产物。

可锚定物品（泡泡等）材料比较复杂。一般有各种矿物和行星开发产物。

五、费用

启动工业项目需要支付一定的费用。这个费用是 NPC 收回的，其数值是按照所有材料的估价总值乘以一个百分数得到的。

估价总值怎么得到？这个是 CCP 开发的系统，与宣战击杀统计系统是统一的，机制很复杂，据说是根据所有星域市场交易生成的，除了启动项目时查看，目前没有什么很好的办法获得具体数值。

那那个百分数是多少呢？这个工业界面可以显示，叫做星系成本指数。一个星系近期的项目越多，则成本指数越高，启动项目就得花更多钱。比如吉他星系常年维持在 10%以上。比如下图。




这个机制是 CCP 防止大家都挤在吉他造东西。所以工业项目最好寻找没人做的地方进行。但这个百分数是一定存在的，即使是没人的虫洞，启动项目也得交钱。

你可以在工业界面下面的设施选项卡中查看所有的设施情况。




如果是高安区空间站，还会在这个费用基础上增加 10%的税。上面那个吉他的费用图就有。不过与费用相比，这个数字并不大（5%的 10%就只有 0.5%了）。

玩家 POS 和哨站多少税则是玩家军团设定的。

觉得要花不少冤枉钱？没事，　由于这个机制是复杂且动态变化的，我的建议是，只要别在吉他造就行了。既然这个所有制造商都得遇到，冤枉钱自然就转嫁到消费者身上了。

蓝图，设施，技能，材料和费用，有了这些知识，你已经可以开始你的制造生涯了。
最后欢迎关注我的软件：EVE 终极商人助手，加 QQ1283055285，QQ 群 422438462。